大学物理复习提纲

一、考试命题计划表

章	9	10	11	12	13	15	分值
填空	2	1	2	2	1	2	2×10
判断	1	1	1	1	1	1	1×6
选择	1	2	2	1	1	1	3×8
计算	1	1	2	1	1		10×6
分值	18	19	31	18	16	8	110

二、各章考点分布及典型题解分析

第 9 章 计算	1	*振动方程：P8：例 习题：P38：9-7、9-7（类似）9-12/13/14
第 10 章 计算	1	*波动方程：P53：例 1、例 2（1、4） 习题：P89：10-7/8/9（类似）/10（类似）/13
第 11 章 计算	2	*干涉、衍射、偏振：P105：例、P113：例 2、P124：例 1（类似）、P140：例 习题：P168：11-13（类似）/14/15/16、 P170：24/25/35/36　25（类似）
第 12 章 计算	1	*气体动理论： 习题：P209：12-12/14/16/17
第 13 章 计算	1	*物态方程/等值热力学过程： 习题：P258：13-8/10/11/13/18/17（类似）
第 15 章 分值	8	光电效应、实物粒子二象性、不确定关系、波函数的物理意义、量子概念、一维势阱

微信公众号：北师谈知道

更多考试真题
请扫码获取



公众号 · 北师球知道

补充典型题

1、容器中装有质量为 M 的氮气（视为刚性双原子分子理想气体，分子量为 28），在高速 v 运动的过程中突然停下.设气体定向运动的动能全部转化为气体的内能，试求：气体的温度上升多少

2、一质点沿 x 轴作简谐振动，其角频率 $\omega = 10$ rad/s．试分别写出以下两种初始状态下的振动方程：

(1) 其初始位移 $x_0 = 7.5$ cm，初始速度 $\upsilon_0 = 75.0$ cm/s；

(2) 其初始位移 $x_0 = 7.5$ cm，初始速度 $\upsilon_0 = -75.0$ cm/s．

3、有两个相同的容器，一个盛有氦气，另一个盛有氢气（看作刚性分子），它们的压强和温度都相等。现将 5J 的热量传给氢气，使氢气温度升高，如果使氦气也升高同样的温度，求应向氦气传递多少的热量。

4、刚性双原子分子的理想气体在一等压膨胀过程中所做的功为 A，试求：（1）此过程中气体内能的增量；（2）此过程中气体吸收的热量。

5、有一平面简谐波沿 Ox 轴负方向传播，已知振幅 A=1.0m，周期 T=4.0 s, 波长 λ=5.0m，在 t=0 时坐标原点处的质点位于 y=0.5m 处且沿 Oy 轴负方向运动。求该平面简谐波的波动方程。

微信公众号：北师球知道

一、 选择题（每个小题只有一个正确答案，3×10=30 分）

（力）1、一质点运动方程 $\vec{r} = 2ti + (18 - 3t)j$，则它的运动为_____。

A、匀速直线运动　　B、匀速率曲线运动

C、匀加速直线运动　　D、匀加速曲线运动

（力）2、一质点在光滑平面上，在外力作用下沿某一曲线运动，若突然将外力撤消，则该质点将作_____。

A、匀速率曲线运动　　B、匀速直线运动

C、停止运动　　D、减速运动

（力）3、质点作变速直线运动时，速度、加速度的关系为_____。

A、速度为零，加速度一定也为零　　B、速度不为零，加速度一定也不为零

C、加速度很大，速度一定也很大　　D、加速度减小，速度的变化率一定也减小

（力）4、关于势能，正确说法是_____。

A、重力势能总是正的　　B、弹性势能总是负的

C、万有引力势能总是负的　　D、势能的正负只是相对于势能零点而言

5、在过程中如果_____，则质点系对该点的角动量保持不变。

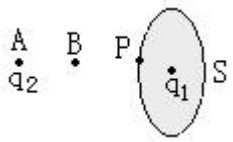
A、外力矢量和始终为零　　B、外力做功始终为零

C、外力对参考点的力矩的矢量和始终为零

D、内力对参考点的力矩的矢量和始终为零

6、如图所示，闭合面 S 内有一点电荷 q_1，P 为 S 面上的一点，在 S 面外 A 点有一点电荷 q_2，若将 q_2 移动到 S 面外另一点 B 处，则下述正确的是_____。

A、S 面的电通量改变，P 点的场强不变；
B、S 面的电通量不变，P 点的场强改变；
C、S 面的电通量和 P 点的场强都不改变；
D、S 面的电通量和 P 点的场强都改变。



7、两个点电荷相距一定的距离，若在这两个点电荷联线的中垂线上电势为零，那么这两个点电荷_____。
A、电量相等，符号相同　　B、电量相等，符号不同
C、电量不等，符号相同　　D、电量不等，符号不同

8、将充过电的平行板电容器的极板间距离增大，则_____。
A、极板上的电荷增加
B、电容器的电容增大
C、两极板闪电场强不变
D、电容器储存的能量不变

9、一通有电流为 I 的导线，弯成如图所示的形状，放在磁感强度为 B 的均匀磁场中，B 的方向垂直纸面向里，则此导线受到安培力的大小为_____
A、0　　B、2BIR
C、4BIR　　D、8BIR

10、均匀磁场的磁感强度 B 垂直于半径为 r 的圆面．今以该圆周为边线，作一半球面 S，则通过 S 面的磁通量的大小为_____
A、$2\pi r^2 B$．　　B、$\pi r^2 B$．
C、 0.　　D、无法确定的量．

二、 填空题（每题 2 分）

1、（力）加速度矢量可分解为法向加速度和切向加速度两个分量，对于匀速率圆周运动来说，_____向加速度为零，总的加速度等于_____加速度。

2、（力）质点作斜抛运动时（忽略空气阻力），质点的 $\frac{d\vec{v}}{dt}$ 是_____的；$\frac{d\vec{v}}{dt}$ 是_____的（填变化或不变化）。

3、（力）摩擦力的方向_____与物体运动方向相反，摩擦力_____ 作负功（填一定或不一定）

4、(力)物体的动能发生变化，它的动量_____发生变化；物体的动量发生了变化，它的动能_____发生变化（填一定或不一定）。

5、长为 l 的杆如图悬挂．O 为水平光滑固定转轴，平衡时杆竖直下垂，一子弹水平地射入杆中．则在此过程中，_____系统对转轴 O 的_____守恒

6、一个以恒定角加速度转动的圆盘，如果在某一时刻的角速度为 $\omega_1=20\pi$rad/s，再转 60 转后角速度为 $\omega_2=30\pi$ rad /s，则角加速度 β =_____，转过上述 60 转所需的时间 Δt =_____

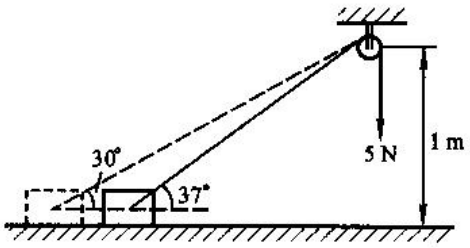
7、静电场的高斯定理表明静电场是_____场；静电场的环路定理表明静电场是_____场。

8、一平行板电容器，充电后与电源保持联接，然后使两极板间充满相对介电常量为 ε_r 的各向同性均匀电介质，这时两极板上的电荷是原来的_____倍；电场能量是原来的_____倍

9、磁场是_____产生的场，磁场最基本的性质就是对_____ 有作用力。

10、真空中有一电流元 $I\mathrm{d}l$，在由它起始的矢径 $\vec{r}$ 的端点处的磁感强度的数学表达式为_____.

三、 （力）如图所示，一绳索跨过无摩擦的滑轮，系在质量为 1.00kg 的物体上，起初物体静止在无摩擦的水平平面上。若用 5N 的恒力作用在绳索的另一端，使物体向右作加速运动，当系在物体上的绳索从与水平面成 30° 角变为 37° 角时，力对物体所作的功为多少？已知滑轮与水平面之间的距离为 1m。



微信公众号：北师我知道

四、 质量为 0.5kg,，长为 0.4m 的均匀细棒，可绕垂直于棒的一端的水平轴转动。如将此棒放在水平位置，然后任其下落，求：（1）当棒转过 60° 时的角速度和角加速度；（2）下落到竖直位置时的动能；（3）下落到竖直位置时的角速度。

五、 球形电容器是由半径分别为 R_1 和 R_2 的两个同心金属球壳组成，求此电容器的电容。

六、 正电荷 q 均匀分布在半径为 R 的细圆环上，计算在环的轴线上与环心 O 相距为 x 处点 P 的电势。

七、 无限长载流圆柱体半径为 R，通以电流 I，电流沿轴向流动，且电流在截面积上的分布是均匀的，求空间内的磁场分布。

A 卷

一、 选择题

力 ABDD CBBCBB

二、 填空题

力

1、 切向、法向

2、 变化、不变化

3、 不一定、不一定

4、 一定、不一定

5、 杆和子弹、角动量

6、 6.54rad/s^2，4.8s

7、 有源、保守

8、 ε_r， ε_r

9、 运动电荷、运动电荷

10、 $\mathrm{d}\vec{B}=\dfrac{\mu_0}{4\pi}\cdot\dfrac{I\,\mathrm{d}\vec{l}\times\vec{r}}{r^3}$

（力）三、

在 dx 位移中，F 做的功为

$dw=\vec{F}\bullet d\vec{x}=F\cos\alpha dx$ 4 分

$x=hctg\alpha$

$dx=-h\csc^2\alpha d\alpha=-\dfrac{h}{\sin^2\alpha}d\alpha$ 3 分

微信公众号：北师球知道

积分得：

$$w=\int dw=-\int_{\alpha_1}^{\alpha_2}F\cos\alpha\frac{h}{\sin^2\alpha}d\alpha=-Fh\frac{1}{\sin\theta}\Big|_{30^0}^{37^0}=1.69J$$ 3 分

四、 解 (1) 棒绕端点的转动惯量 $J=\frac{1}{3}ml^2$，由转动定律 $M=J\alpha$ 可得棒在 θ 位置时的角加速度为

$$\alpha=\frac{M(\theta)}{J}=\frac{3g\cos\theta}{2l} \quad (1)$$

当 $\theta=60°$ 时，棒转动的角加速度

$$\alpha=18.4\ \mathrm{s}^{-2}$$

由于 $\alpha=\frac{d\omega}{dt}=\frac{\omega d\omega}{d\theta}$，根据初始条件对式(1)积分，有

$$\int_0^{\omega}\omega d\omega=\int_0^{60°}\alpha d\theta$$

则角速度为

$$\omega=\sqrt{\frac{3g\sin\theta}{l}}=7.98\ \mathrm{s}^{-1}$$

4 分

(2) 根据机械能守恒，棒下落至竖直位置时的动能为

$$E_k=\frac{1}{2}mgl=0.98\ \mathrm{J}$$

3 分

(3) 由于该动能也就是转动动能，即 $E_k=\frac{1}{2}J\omega^2$，所以，棒落至竖直位置时的角速度为

$$\omega'=\sqrt{\frac{2E_k}{J}}=\sqrt{\frac{3g}{l}}=8.57\ \mathrm{s}^{-1}$$ 3 分

微信公众号：北师球知道

五、设电容器带电 Q

$$\vec{E}=\frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r^2}\vec{e}_{\mathrm{r}} \qquad (R_1<r<R_2)$$ （4 分）

$$U=\int_l \vec{E}\cdot \mathrm{d}\vec{l}=\frac{Q}{4\pi\varepsilon_0}\int_{R_1}^{R_2}\frac{\mathrm{d}r}{r^2}$$ （4 分）

$$=\frac{Q}{4\pi\varepsilon_0}\left(\frac{1}{R_1}-\frac{1}{R_2}\right) \qquad C=\frac{Q}{U}=\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\left(\frac{1}{R_1}-\frac{1}{R_2}\right)$$

六、 取电荷元长 d*l*

$$\mathrm{d}q=\lambda \mathrm{d}l=\frac{q\mathrm{d}l}{2\pi R}$$ （3 分）

$$\mathrm{d}V_P=\frac{1}{4\pi\varepsilon_0 r}\frac{q\mathrm{d}l}{2\pi R}$$ （3 分）

$$V_P=\frac{1}{4\pi\varepsilon_0 r}\int\frac{q\mathrm{d}l}{2\pi R}=\frac{q}{4\pi\varepsilon_0 r}=\frac{q}{4\pi\varepsilon_0\sqrt{x^2+R^2}}$$ （4 分）

七、

$$r>R \qquad \oint_l \vec{B}\cdot \mathrm{d}\vec{l}=\mu_0 I$$ （2 分）

$$2\pi rB=\mu_0 I \qquad B=\frac{\mu_0 I}{2\pi r}$$ （2 分）

$$0<r<R \qquad \oint_l \vec{B}\cdot \mathrm{d}\vec{l}=\mu_0\frac{\pi r^2}{\pi R^2}I$$ （2 分）B 的方向与 I 成右手螺旋方向

$$2\pi rB=\frac{\mu_0 r^2}{R^2}I \qquad B=\frac{\mu_0 Ir}{2\pi R^2}$$

微信公众号：北师球知道

七、 选择题（每个小题只有一个正确答案，3×10=30 分）

1、(力)一质点的运动方程为 $\boldsymbol{r}=(6t^2-1)\boldsymbol{i}+(3t^2+3t+1)\boldsymbol{j}$ 此质点的运动为_____。

A、 变速运动，质点所受合力是恒力

B、 匀变速运动，质点所受合力是变力

C、 匀速运动，质点所受合力是恒力

D、 匀变速运动，质点所受合力是恒力

2、（力）在下述说法中，正确说法是_____。

A、在方向和大小都随时间变化的力反作用下，物体作匀速直线运动

B、在方向和大小都不随时间变化的力反作用下，物体作匀加速运动

C、在两个相互垂直的恒力作用下，物体可以作匀速直线运动

D、在两个相互垂直的恒力作用下，物体可以作匀速率曲线运动

3、**（力）**一质点受力 $\vec{F}=3x^2\vec{i}$ N，沿 x 轴正方向运动，在 x=0 到 x=2m 过程中，该力作的功为_____

A、8J B、12J C、16J D、24J

4、（力）质点作变速直线运动时，速度、加速度的关系为_____。

A、速度为零，加速度一定也为零

B、速度不为零，加速度一定也不为零

C、加速度很大，速度一定也很大

D、加速度减小，速度的变化率一定也减小

5、人造地球卫星绕地球作椭圆轨道运动，地球在椭圆轨道上的一个焦点上，则卫星_____

A、动量守恒，动能守恒 ；

B、动量守恒，动能不守恒；

C、对地球中心的角动量守恒，动能不守恒 ；

D、对地球中心的角动量不守恒，动能守恒

6、两个同号的点电荷相距 l，要使它们的电势能增加一倍，则应该_____ 。

A、 外力做功使点电荷间距离减少为 1 /2

B、 外力做功使点电荷间距离减少为 1 /4

C、 电场力做功使点电荷间距离增大为 $2l$

D、 电场力做功使点电荷间距离增大为 $4l$

7、将充过电的平行板电容器的极板间距离增大，则_____。

A、 极板上的电荷增加

B、 电容器的电容增大

微信公众号·北师球知道

C、 两极板闪电场强不变

D、 电容器储存的能量不变

8、已知一高斯面所包围的体积内电荷代数和$\Sigma q=0$，则可肯定：

A、 高斯面上各点场强均为零_____

B 、穿过高斯面上每一面元的电场强度通量均为零.

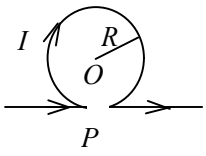
C 、穿过整个高斯面的电场强度通量为零.

D 、以上说法都不对.

9、无限长直导线在 P 处弯成半径为 R 的圆，当通以电流 I 时，则在圆心 O 点的磁感强度大小等于_____

A、$\frac{\mu_0 I}{2\pi R}$. B、$\frac{\mu_0 I}{4R}$.

C、0. D、$\frac{\mu_0 I}{2R}(1-\frac{1}{\pi})$. E、$\frac{\mu_0 I}{4R}(1+\frac{1}{\pi})$



10、如图所示，电流从 a 点分两路通过对称的圆环形分路，汇合于 b 点. 若 ca、bd 都沿环的径向，则在环形分路的环心处的磁感强度_____

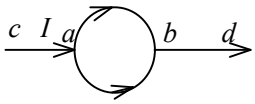
A 方向垂直环形分路所在平面且指向纸内.

B 方向垂直环形分路所在平面且指向纸外.

C 方向在环形分路所在平面，且指向 b.

D 方向在环形分路所在平面内，且指向 a.

E 为零.



八、 填空题（每题 2 分）

1、（力）质点作圆周运动时，一定具有_____（填切向或法向）加速度，所受的合力（填一定或不一定）指向圆心。

2、（力）质点作曲线运动时，质点的动量_____（填守恒或不守恒），所受合力的冲量_____（填为零或不为零）。

3、（力）万有引力是_____（填保守力或非保守力），它沿着闭合路径所做的功（填等于或不等于）零。

4、（力）一质点沿直线运动，其坐标 x 与时间 t 有如下关系：

$$x = A\mathrm{e}^{-\beta t}\cos\omega t \quad \text{(SI)} \qquad (A、\ \ 皆为常数)$$

(1) 任意时刻 t 质点的加速度 a =_____；

(2) 质点通过原点的时刻 t =_____.

5、一飞轮作匀减速转动，在 5 s 内角速度由 40 rad·s^{-1}减到 10 rad·s^{-1}，则飞轮在这 5 s 内总共转过了_____圈，飞轮再经_____的时间才能停止转动.

6、质量为 m、长为 l 的棒，可绕通过棒中心且与棒垂直的竖直光滑固定轴 O 在水平面内自由转动(转动惯量 $J=ml^2/12$). 开始时棒静止，现有一子弹，质量也是 m，在水平面内以速度 v_0 垂直射入棒端并嵌在其中. 则子弹嵌入后棒的角速度=_____.

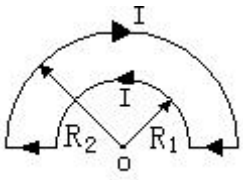
7、静电场中 A、B 两点的电势为 $U_A>U_B$，则在正电荷由 A 点移至 B 点的过程中电场力作

微信公众号：北师球知道

功，电势能_____。

8、在一半径为 R_1 的长直导线外套有氯丁橡胶绝缘护套，护套外半径为 R_2，相对电容率为 ε_r，设沿轴线单位长度上导线的电荷密度为 λ，则介质层内的电位移矢量为_____；介质层内电场强度为_____。

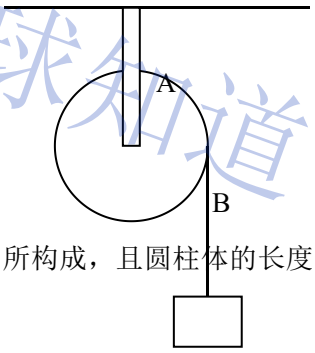
9、载流导线弯曲成如图所示的形状，则载流导线在圆心 o 处的磁感强度的大小为_____，方向为_____。



10、在匀强磁场 $\vec{B}$ 中，取一半径为 R 的圆，圆面的法线 $\vec{n}$ 与 $\vec{B}$ 成 60 度角，如图所示，则通过以该圆周为边线的如图所示的任意曲面 S 的磁通量 $\Phi_m = \iint_S \vec{B}\cdot \mathrm{d}\vec{S} =$ _____ $-\frac{1}{2}B\pi R^2$ _____

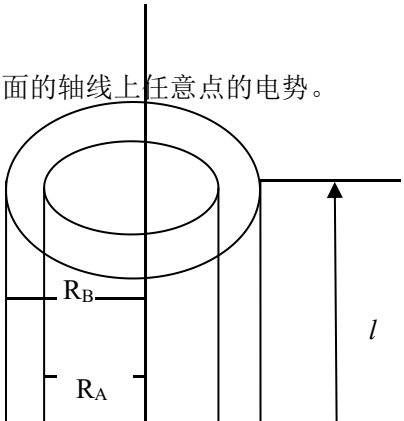
九、 （力）一物质在介质中按规律 $x = ct^3$ 作直线运动，c 为一常量。设介质对物体的阻力正比于速度的平方。式求物体由 $x_0 = 0$ 运动到 $x = l$ 时，阻力所作的功。（已知阻力系数为 k）

十、 如图所示，质量 $m_1 = 16kg$ 的实心圆柱体 A，其半径为 $r = 15cm$，可以绕其固定水平轴转动，阻力忽略不计。一条轻的柔绳绕在圆柱体上，其另一端系一个质量 $m_2 = 8.0kg$ 的物体 B，求（1）物体 B 由静止开始下降 1.0s 后的距离；（2）绳的张力。



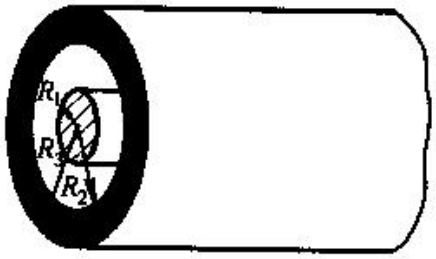
十一、 圆柱形电容器由半径为 R_A 和 R_B 的两同轴圆柱导体面 A 和 B 所构成，且圆柱体的长度 l 比半径 R_B 大很多，求此电容器的电容。

十二、 均匀带电圆盘，带正电荷 q，半径为 R，求通过盘心，且垂直盘面的轴线上任意点的电势。



微信公众号：北师球知道

十三、 有一同轴电缆，其尺寸如图所示。两导体中的电流均为 I，但电流的流向相反，导体的磁性可不考虑。试计算以下各处的磁感应强度：（1）$r < R_1$；（2）$r > R_3$。



B 卷答案：

一、选择题

力 DBAD 热 CBAC 其它 CACCDE

二、填空题

力：

1、 $Ae^{-\beta t}\left[\left(\beta^2-\omega^2\right)\cos\omega t+2\beta\omega\sin\omega t\right]$

$\frac{1}{2}(2n+1)\pi/\omega \quad (n=0,1,2,\ldots)$

2、法向、不一定

3、不 守恒、不为 0

4、保守力、等于

热：

1、热量

2、 相等 相等

3、增加

4、无规则 越大

5、62.5，1.67s

6、$3v_0/(2l)$

微信公众号：北师球知道

7、正，减少

8、 $\vec{D}=\frac{\lambda}{2\pi r}\vec{e}_r$ $\vec{E}=\frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0\varepsilon_r r}\vec{e}_r$

9、$\frac{\mu_0 I}{4}(\frac{1}{R_1}-\frac{1}{R_2})$ ，垂直纸面向外

10、$-\frac{1}{2}B\pi R^2$

三、（热）解： 因 AB、CD 为等温过程，循环过程中系统作的净功为

$$W=W_{AB}+W_{CD}=\frac{m}{M}RT_1\ln\frac{V_2}{V_1}+\frac{m}{M}RT_2\ln\frac{V_1}{V_2}=\frac{m}{M}R(T_1-T_2)\ln\frac{V_2}{V_1}=5.76\times10^3 \quad J$$

由于吸热过程仅在 AB 和 DA 段，所以，循环过程中系统 吸热的总量为

$$Q=Q_{AB}+Q_{DA}=W_{AB}+\Delta E_{DA}=\frac{m}{M}RT_1\ln\frac{V_2}{V_1}+\frac{m}{M}C_{V,m}(T_1-T_2)=3.84\times10^4 \quad J$$

$$\therefore \quad \eta=\frac{W}{Q}=15\,\%$$

三、（力） 解：当物体在介质里面移动了 dx 时，阻力做的功为

$dw=Fdx=-kv^2dx$ （3 分）

因为

$v=\frac{dx}{dt}3ct^2$ $dx=d(ct^3)=3ct^2dt$

$dw=-k(3ct^2)^2 3ct^2dt=-27kc^3t^6dt$ （4 分）

$W=\int_{t_0}^{t}-27kc^3t^6dt=-\frac{27}{7}kc^3t^7\Big|_0^{(\frac{l}{c})^{1/3}}$ （3 分）

$=-\frac{27}{7}kc^{2/3}l^{7/3}$

微信公众号：北师球知道

解 (1) 分别作两物体的受力分析图　　对实心圆柱体而言，由转动定律得

$$F_T r = J\alpha = \frac{1}{2} m_1 r^2 \alpha \tag{1}$$

对悬挂物体而言，依据牛顿定律，有

$$P_2 - F'_T = m_2 g - F'_T = m_2 a \tag{2}$$

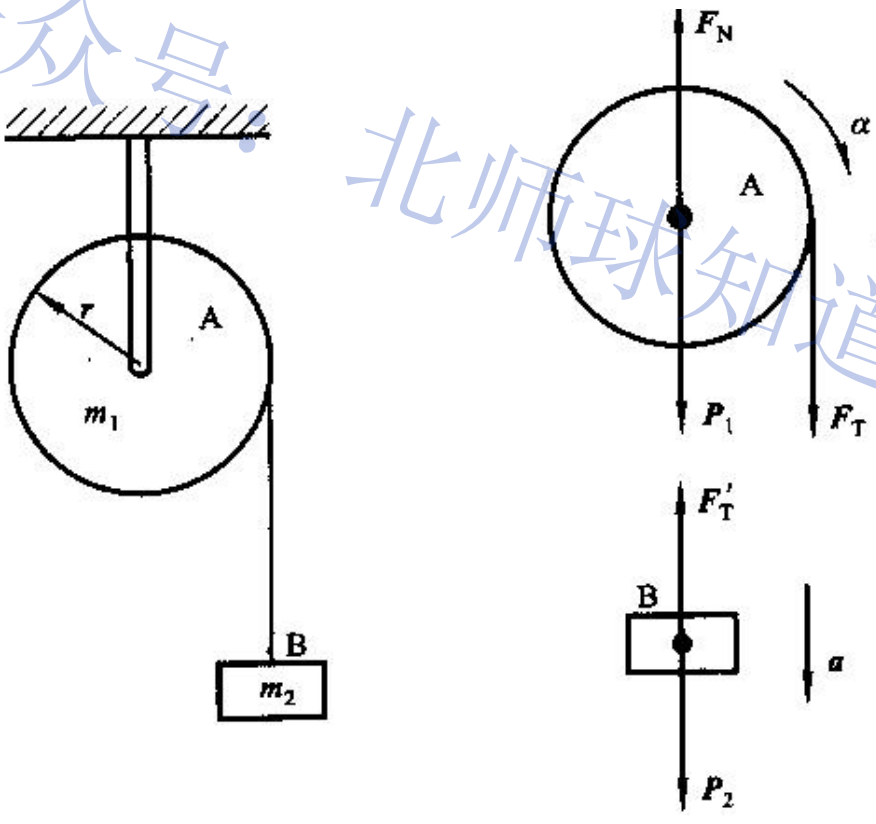
且 $F_T = F'_T$. 又由角量与线量之间的关系，得

$$a = r\alpha \tag{3}$$

解上述方程组，可得物体下落的加速度

$$a = \frac{2m_2 g}{m_1 + 2m_2}$$

微信公众号·北师球知道



在 $t = 1.0$ s 时，B 下落的距离为

$$s = \frac{1}{2} a t^2 = \frac{m_2 g t^2}{m_1 + 2m_2} = 2.45 \text{ m}$$

（5 分）

(2) 由式(2)可得绳中的张力为

$$F_T = m(g - a) = \frac{m_1 m_2}{m_1 + 2m_2} g = 39.2 \text{ N}$$

（5 分）

五、假设单位长度圆柱体带电 λ

电场强度 $E=\dfrac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0 r}$，$(R_A<r<R_B)$

$$U=\int_{R_A}^{R_B}\frac{\lambda \mathrm{d}r}{2\pi\varepsilon_0 r}=\frac{Q}{2\pi\varepsilon_0 l}\ln\frac{R_B}{R_A}$$

$$C=\frac{Q}{U}=2\pi\varepsilon_0 l\Big/\ln\frac{R_B}{R_A}$$

六、由带电圆环在其轴线上一点电势

$$V_P=\frac{q}{4\pi\varepsilon_0\sqrt{x^2+R^2}}$$ （4 分）

在圆环上取圆环微元带电量

$$\mathrm{d}q=\sigma 2\pi r\mathrm{d}r$$ （2 分）

$$V_P=\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\int_0^R\frac{\sigma 2\pi r\mathrm{d}r}{\sqrt{x^2+r^2}}=\frac{\sigma}{2\varepsilon_0}(\sqrt{x^2+R^2}-x)$$ （4 分）

七、

解

$r<R_1$

$$B_1\cdot 2\pi r=\mu_0\frac{I}{\pi R_1^2}\pi r^2$$

$$B_1=\frac{\mu_0 I r}{2\pi R_1^2}$$

微信公众号：北师球知道

（5 分）

$r > R_3$　　$B_4 \cdot 2\pi r = \mu_0(I - I) = 0$

$B_4 = 0$　　（5 分）

微信公众号：北师求知道

GDOU-B-11-302

广东海洋大学 2007——2008 学年第二学期

《 大学物理学 》课程试题

课程号：1910003X1　　√考试 □考查　√A 卷 □B 卷　√闭卷 □开卷

题　号	一	二	三、1	三、2	三、3	三、4	三、5	总分
各题分数	30	20	10	10	10	10	10	100
实得分数								
阅卷教师								

一、选择题（单选题，每小题 3 分，共 30 分）

1、质点的运动方程为：$\vec{r} = (3t^2 - 6t)\vec{i} + (8t - 2t^2)\vec{j}(SI)$，则 t=0 时，质点的速度大小是[　　]。

（A）5m.s^{-1}　　（B）10 m.s^{-1}　　(C) 15 m.s^{-1}　　(D) 20m.s^{-1}

2、一质点在半径为 0.1m 的圆周上运动，其角位置为$\theta = 2 + 4t^3$(SI)。当切向加速度和法向加速度大小相等时，θ 为[　　]。

(A) 2rad　　(B) 2/3rad　　(C) 8rad　　(D) 8/3rad

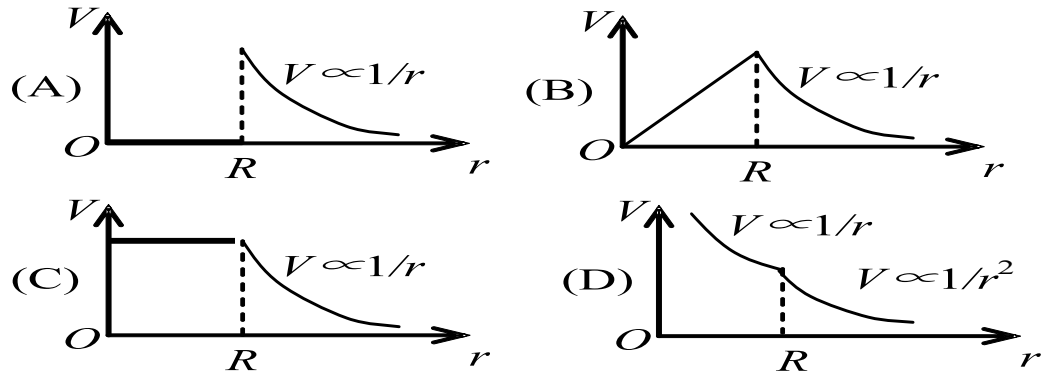
3、有些矢量是对于一定点（或轴）而确定的，有些矢量是与定点（或轴）的选择无

班级：　姓名：　学号：　试题共　页　密　封　线

关的。在下述物理量中，与参考点（或轴）的选择无关的是[　　]。

（A）力矩　　（B）动量　　（C）角动量　　（D）转动惯量

4、半径为 R 的均匀带电球面的静电场中，各点的电势 V 与距球心的距离 r 的关系曲线为 [　　]。



5、在真空中，有两块无限大均匀带电的平行板，电荷面密度分别为+σ和-σ的，则两板之间场强的大小为 [　　]。

（A）$E=\frac{\sigma}{\varepsilon_0}$　　（B）$E=\frac{\sigma}{2\varepsilon_0}$　　（C）$E=\frac{2\sigma}{\varepsilon_0}$　　（D）E＝0

6、关于静电场的高斯定理有下面几种说法，其中正确的是 [　　]。

（A）如果高斯面上电场强度处处为零，则高斯面内必无电荷；

（B）如果高斯面内有净电荷，则穿过高斯面的电场强度通量必不为零；

（C）高斯面上各点的电场强度仅由面内的电荷产生；

（D）如果穿过高斯面的电通量为零，则高斯面上电场强度处处为零。

7、静电场的环路定理说明静电场的性质是[　　]。

（A）电场线不是闭合曲线；　　（B）电场力不是保守力；

（C）静电场是有源场；　　（D）静电场是保守场。

8、均匀磁场的磁感强度 $\vec{B}$ 垂直于半径为 r 的圆面．今以该圆周为边线，作一半球面 S，则通过 S 面的磁通量的大小为 [　　]。

(A)　$2\pi r^2 B$　　(B)　$\pi r^2 B$

(C)　0　　(D)　无法确定

微信公众号：北师球知道

9、关于真空中电流元 I_1dl_1 与电流元 I_2dl_2 之间的相互作用，正确的是[　　]。

（A）I_1dl_1 与电流元 I_2dl_2 直接进行作用，且服从牛顿第三定律；

（B）由 I_1dl_1 产生的磁场与 I_2dl_2 产生的磁场之间相互作用，且服从牛顿第三定律；

（C）由 I_1dl_1 产生的磁场与 I_2dl_2 产生的磁场之间相互作用，且不服从牛顿第三定律；

（D）由 I_1dl_1 产生的磁场与 I_2dl_2 进行作用，或由 I_2dl_2 产生的磁场与 I_1dl_1 进行作用，且不服从牛顿第三定律。

10、在某地发生两件事，静止位于该地的甲测得时间间隔为 4s，若相对于甲作匀速直线运动的乙测得时间间隔为 5s，用 c 表示真空中光速，则乙相对于甲的运动速度是 [　　]。

(A) 4c/5　　(B) 3c/5　　(C) 2c/5　　(D) 1c/5

二、填空题（每小题 2 分，共 20 分）

1、一物体受到力 $\vec{F}=(5+3t)\vec{i}$（SI）的作用，在 t=0s 时，物体静止在原点。则物体在 t=10s 时刻的动量大小为_____。

2、有一人造地球卫星，质量为 m，在地球表面上空 2 倍于地球半径高度沿圆轨道运动。用 m、R、引力常数 G 和地球质量 M 表示卫星的引力势能为_____。

3、如图 2-1 所示，O 为水平光滑固定转轴，平衡时杆铅直下垂，一子弹水平地射入杆中，则在此过程中，子弹和杆组成的系统对转轴 O 的_____守恒。

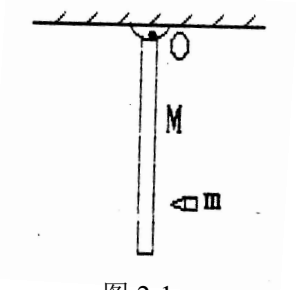


图 2-1

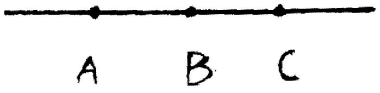


图 2-2

4、A、B、C 三点同在一条直的电场线上，如图 2-2 所示。已知各点电势大小的关系为 $V_A>V_B>V_C$，若在 B 点放一负电荷，则该电荷在电场力作用下将向_____点运动。

5、一次典型的闪电中，两个放电点间的电势差约为 1.0×10^9V，而被迁移的电荷约为

微信公众号：北师球知道

30C，则一次闪电所释放的能量是_____。

6、对于各向同性的均匀电介质，其相对电容率为ε_r，则$\vec{D}$ 与$\vec{E}$之间的关系式为_____。

7、利用式$V_A=\int_A^{\infty}\vec{E}\cdot d\vec{l}$ 可以计算场点 A 的电势，对于有限带电体，由于电势具有相对性，一般选定_____ 处作为零电势的参考点。

8、一长直螺线管是由直径 d=0.2mm 的漆包线密绕而成。当它通以 I=0.5A 的电流时，其内部的磁感应强度 B=_____。(忽略绝缘层厚度，$\mu_0=4\pi\times10^{-7}N/A^2$)

9、用导线制成一半径为 r=10cm 的闭合圆形线圈，其电阻 R=10Ω，均匀磁场$\vec{B}$垂直于线圈平面,欲使电路中有一稳定的感应电流 i=0.01A,B 的变化率应为 dB/dt=_____。

10、一固有长度为 6.0m 的物体，以速率 0.80c 沿 x 轴相对某惯性系运动，则从该惯性系来测量，此物体的长度为_____ 。

三、计算题（每小题 10 分，共 50 分）

1、如图 3-1 所示，质量为 m 的子弹以一定初速度水平射入一固定木块，进入深度 d 处后停止。设木块对子弹的阻力与子弹入木块的深度成正比，比例系数为 k。试求木块阻力对子弹所作的功。

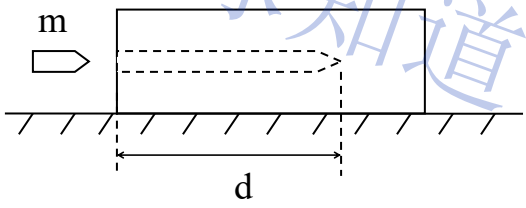


图 3-1

2、如图 3-2 所示，一长为 L、质量为 m 的匀质细杆竖直放置，其下端与一固定铰链 O 相接，并可绕其转动，当杆受到微小扰动时，细杆将在重力作用下由静止开始绕铰链 O 转动。求细杆转到与

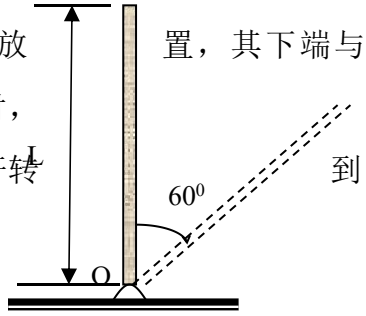


图 3-2

微信公众号：北师球知道

竖直线呈 60^0 角时的角速度。

微信公众号：北师球知道

3、如图 3-3 所示，球形电容器的内、外半径分别为 R_1 和 R_2，所带电荷为±Q。若在两球间充以电容率为ε的电介质。试求此电容器的电容。

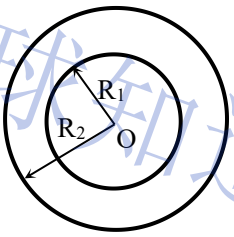
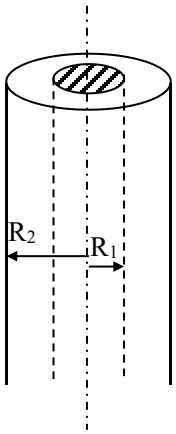


图 3-3

4、无限长的同轴金属圆柱体与圆筒构成同轴电缆，如图 3-4 所示，圆柱体半径与外圆筒半径分别为 R_1 与 R_2，两导体中的电流均为 I，但电流的流向相反，导体的磁性可

不考虑。试计算以下各处的磁感强度：（1）r< R_1 ；(2) R_1<r< R_2 ；(3)r> R_2。



3-4 图

5、如图 3-5 所示，一长为 L 的金属棒 MN 与载有电流 I 的无限长直导线共面，金属棒可绕端点 M(与长直导线的距离为 b)在平面内以角速度 ω 匀速转动。试求当金属棒转至图示位置时（即棒垂直于长直导线），棒内的感应电动势，并判断棒的哪一端电势较高。

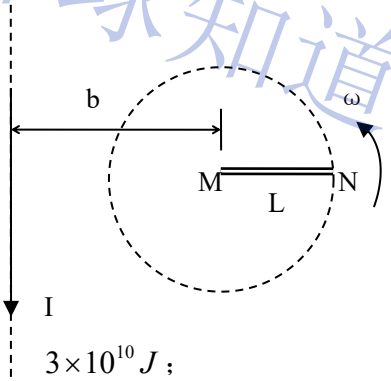


图 3-5

《 大学物理学 》课程试题(A 卷)

1B；2D；3B；4C；5A；6B；7D；8B；9D；10B

二、填空题（每小题 2 分，共 20 分）

1、200kg.m.s^{-1}；2、$-G\dfrac{mM}{3R}$；3、角动量；4、A；5、$3\times10^{10}J$；

6、$D=\varepsilon_r\varepsilon_0\vec{E}$；7、无穷远；8、$\pi\times10^{-3}T$；9、$\dfrac{10}{\pi}T\cdot S^{-1}$；10、3.6m

三、计算题（每小题 10 分，共 50 分）

1、解：建立如图 3-1 所示坐标，木块对子弹的阻力为：$\vec{F}=-kx\vec{i}$　　（4 分）

由功的定义得木块阻力对子弹所作的功为：

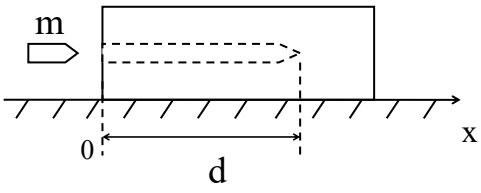


图 3-1

微信公众号：北师球知道

$$W=\int_0^d \vec{F}\cdot d\vec{x}=-\int_0^d kx\,dx$$

$$=-\frac{1}{2}kd^2 \qquad (4分)$$

负号表示阻力对子弹作负功。（2 分）

2、解法一：如图 3-2 所示，细杆受到重力 P 和约束力 F 作用，当杆与竖直线成θ角时，重力矩为$\frac{1}{2}mgL\sin\theta$，F 始终通过转轴 O，其力矩为零。由转动定律 M=Jα有

得细杆 $\frac{1}{2}mgL\sin\theta=\frac{1}{3}mL^2\alpha$ (3分) 与竖直线成θ时的角加速度为

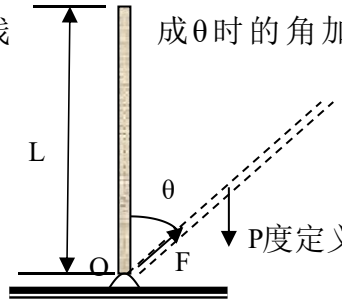


图 3-2

由角加速度定义有

$$\frac{d\omega}{dt}=\frac{3g}{2L}\sin\theta \qquad (2分)$$

由角速度定义有 $\omega d\omega=\frac{3g}{2L}\sin\theta d\theta$ (2分)

积分化简得 $\omega=\sqrt{\frac{3g}{L}(1-\cos\theta)}$ (2分)

当θ=60°时，

$$\omega=\sqrt{\frac{3g}{2L}} \qquad (1分)$$

2、解法二：如图 3-2 所示，细杆受到重力 P 和约束力 F 作用，只有重力做功。当杆与竖直线成θ角时，这一过程机械能守恒，选 O 点为势能零点，有

$$\frac{1}{2}mgL=\frac{1}{2}mgL\cos\theta+\frac{1}{2}J\omega^2 \qquad (5分)$$

杆绕轴 O 的转动惯量

$$J=\frac{1}{3}ml^2$$

代入整理得 $\omega=\sqrt{\frac{3g}{L}(1-\cos\theta)}$ (4分)

当θ=60°时，

$$\omega=\sqrt{\frac{3g}{2L}} \qquad (1分)$$

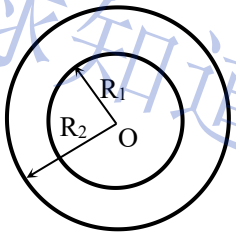


图 3-3

3、解：（1）如图 3-3 所示，设内球壳带正电，外球壳带负电，球壳均匀带电，球壳间电场亦是对称分布的。由高斯定理可求得两壳间一点的电场强度为

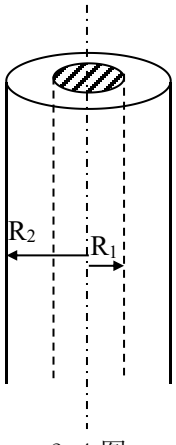
$$\vec{E}=\frac{Q}{4\pi\varepsilon r^2}\vec{e}_r \qquad (4分)$$

由电势差的定义得两球间的电势差为

$$U=\int_l \vec{E}\cdot d\vec{l}=\frac{Q}{4\pi\varepsilon}\int_{R_1}^{R_2}\frac{dr}{r}=\frac{Q}{4\pi\varepsilon}\left(\frac{1}{R_1}-\frac{1}{R_2}\right) \qquad (3分)$$

由电容定义式可求得球形电容器的电容

$$C=\frac{Q}{U}=4\pi\varepsilon\left(\frac{R_1R_2}{R_2-R_1}\right) \qquad (3分)$$



3-4 图

微信公众号：北师球知道

4、解：如图 3-4 所示，同轴电缆导体内的电流均匀分布，其磁场呈轴对称，取半径为 r 的同心圆为积分路径，由安培环路定理 $\oint \vec{B}\cdot d\vec{l} = \mu_0 \sum I$ 得：

(1) r<R₁：
$$B_1 \cdot 2\pi r = \mu_0 \frac{I}{\pi R_1^2}\pi r^2$$
$$B_1 = \frac{\mu_0 I r}{2\pi R_1^2} \qquad (4\text{分})$$

（2）R₁<r<R₂ ：
$$B_2 \cdot 2\pi r = \mu_0 I$$
$$B_2 = \frac{\mu_0 I}{2\pi r} \qquad (3\text{分})$$

(3)r>R2：
$$B_3 \cdot 2\pi r = \mu_0 (I - I) = 0$$
$$B_3 = 0 \qquad (3\text{分})$$

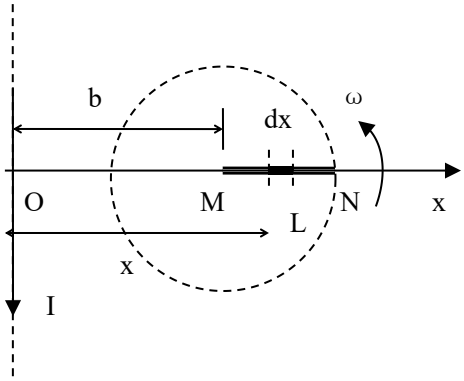


图 3-5

5、解：建立如图 3-5 坐标，无限长载流导线的磁场分布具有对称性，根据安培环路定理可确定导体元处的磁感强度为：

$$B = \frac{\mu_0 I}{2\pi x} \qquad (3\text{分})$$

导体元的速度为：$v = (x-b)\omega$ (2分)

$$\varepsilon = \int_L (\vec{v}\times\vec{B})\cdot d\vec{x}$$

根据动生电动势公式
$$\varepsilon = \int_b^{b+L} (x-b)\omega \cdot \frac{\mu_o I}{2\pi x}\cdot dx$$

得杆中的感应电动势为
$$= \frac{\mu_0 I\omega}{2\pi}(L - b\ln\frac{b+L}{b}) \quad (3\text{分})$$

电动势的方向由 M 指向 N，N 点电势较高。（2 分）

微信公众号：北师球知道

GDOU-B-11-302

广东海洋大学 2007——2008 学年第二学期

《 大学物理学 》课程试题

课程号：1910003X1　　√考试 □A 卷 √闭卷
□考查 √B 卷 □开卷

题　号	一	二	三、1	三、2	三、3	三、4	三、5	总分
各题分数	30	20	10	10	10	10	10	100
实得分数								

班级：　　姓名：　　密

阅卷教师								

一、选择题（单选题，每小题 3 分，共 30 分）

1．一运动质点在某瞬时位于矢径$\vec{r}(x,y)$的端点处，其速度大小为［　　］。

(A) $\dfrac{\mathrm{d}r}{\mathrm{d}t}$　　(B) $\dfrac{\mathrm{d}\vec{r}}{\mathrm{d}t}$　　(C) $\dfrac{\mathrm{d}|\vec{r}|}{\mathrm{d}t}$　　(D) $\sqrt{\left(\dfrac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}\right)^2+\left(\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}\right)^2}$

2、对于质点组，内力可以改变的物理量是［　　］。

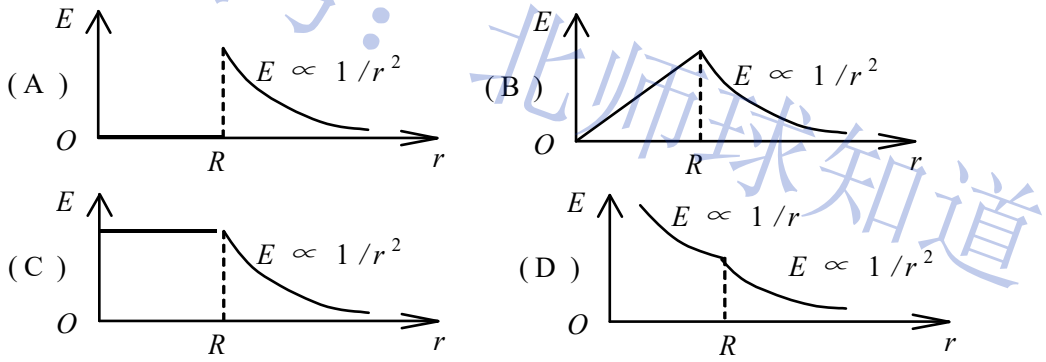
(A)总动量　　(B)总角动量　　(C)总动能　　(D) 总质量

3、某人站在有光滑转轴的转动平台上，双臂水平地举着两个哑铃。在他将两个哑铃水平收缩到胸前的过程中，人和哑铃组成的系统的机械能和角动量的变化情况是［　　］。

(A) 机械能不守恒，角动量也不守恒　　(B)机械能守恒，角动量不守恒

(C)机械能守恒，角动量也守恒　　(D) 机械能不守恒，角动量守恒

4、半径为 R 的均匀带电球面的静电场中，各点的电场强度的大小 E 与距球心的距离 r 的关系曲线为［　　］。



5、如图 1-1 所示，AB 和 CD 为两段均匀带正电的同心圆弧，圆心角都是 θ，且电荷的线密度相等。设 AB 和 CD 在 O 点产生的电势分别为 V_1 和 V_2，则正确的是［　　］。

（A）$V_1=V_2$　　（B）$V_1>V_2$　　（C）$V_1<V_2$　　（D）$V_1\neq V_2$

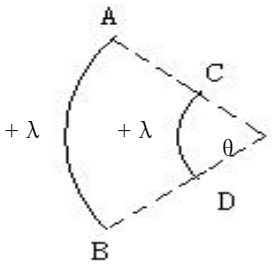


图 1-1

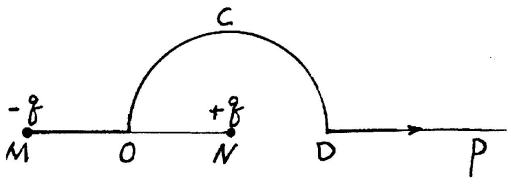


图 1-2

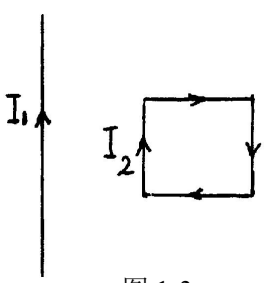


图 1-3

微信公众号：北师球知道

6、如图 1-2 所示，直线 MN 长为 2L，弧 OCD 是以 N 点为中心、L 为半径的半圆弧，N 点处有正电荷+q，M 点处有负电荷-q，今将一试验电荷+q_0从 O 点出发沿路径 OCDP 移到无穷远处，设无穷远处为电势零点，则电场力作功 W 为[　　]。

（A）W<0,且为有限常量　（B）W=0　　（C）W>0,且为有限常量　　（D）W=∞

7、如图 1-3 所示，无限长载流直导线与正方形载流线圈在同一平面内，若直导线固定不动，则载流正方形线圈将[　　]。

（A）向着直导线平移　（B）转动　　（C）离开直导线平移　（D）静止不动

8、磁场中的安培环路定理 $\oint_L \vec{B}\cdot d\vec{l} = \mu_0 \sum_{内} I$ 说明稳恒电流的磁场是[　　]。

(A) 无源场　　(B) 有旋场　　(C)无旋场　　(D)有源场

9、关于位移电流，有下面四种说法，正确的是[　　]。

（A）位移电流的实质是变化的电场；

（B）位移电流和传导电流一样是定向运动的电荷；

（C）位移电流的热效应服从焦耳—楞兹定律；

（D）位移电流的磁效应不服从安培环路定律。

10、若从一惯性系中测得宇宙飞船的长度为其固有长度的 0.6 倍，用 C 表示光在真空中的速度，则宇宙飞船相对于此惯性系的速度为[　　]。

(A)0.4C　　(B) 0.6C　　(C)0.8C　　(D)0.9C

二、填空题（每小题 2 分，共 20 分）

1、有一个球体在某液体中竖直下落，球体的初速度为$\vec{v}_0 = 10\vec{j}$，加速度为$\vec{a} = -1.0v\vec{j}$，式中为（SI）单位，则球体的速率随时间 t 的变化关系为_____。

2、一物体受到力$\vec{F} = (5+3t)\vec{i}$（SI）的作用，作用的时间为 10s，则该物体受到的冲量大小为_____。

3、一个刚体绕某定轴转动的运动学方程为$\theta = 2+4t^3$（SI），若刚体上一质元 P 距转轴的距离是 0.10m。则在 2s 时质元 P 所具有的切向加速度为_____。

微信公众号：北师球知道

4、地球表面附近的电场强度约为100N/C，方向垂直地面向下，假设地球上的电荷都均匀分布在地表面上，则地球表面的电荷面密度为_____ 。（真空介电常数为$8.85\times10^{-12}C^2.N^{-1}.m^{-2}$）

5、在电场中放入电介质后，电介质中电场强度的分布既和_____电荷 ，又和_____ 电荷有关。

6、点电荷+q 和-q 的静电场中，作出如图 2-1 的二个球形闭合面 S_1 和 S_2、通过 S_1 的电场通量 Φ_1=_____ ，通过 S_2 的电场通量 Φ_2=_____ 。

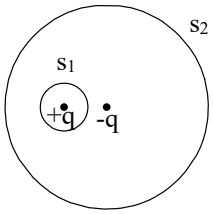


图 2-1

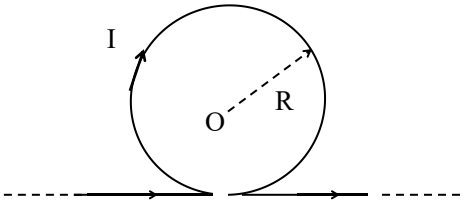


图 2-2

7、如上图 2-2 所示，载流导线在平面内分布，电流为 I，则在圆心 O 点处的磁感强度大小为_____ ，方向为_____。

8、在真空中，若一均匀电场中的电场能量密度与均匀磁场中的磁场能量密度相等，则该电场的电场强度 E 与该磁场的磁感应强度 B 的关系为_____ 。

9、真空中有一电流元 $Id\vec{l}$ ，在由它起始的矢径 $\vec{r}$ 的端点处的磁感应强度的数学表达式（毕——萨定律的矢量表达式）为_____。

10、狭义相对论的两个基本原理是_____和_____ 。

三、计算题（每小题 10 分，共 50 分）

1、一人从 h 米深的井中提水，起始桶中装有 m 千克的水，由于水桶漏水，每升高 1.0 米要漏去α千克的水。水桶被匀速地从井中提到井口，求人所作的功。

微信公众号：北师球知道

2、如图 3-1 所示，质量为 m_1 的实心圆柱体 A，其半径为 r，可以绕其固定水平轴转动，阻力忽略不计，一条轻的柔绳绕在圆柱体上，其另一端系一个质量为 $m_2=m_1/2$ 的物体 B，已知定滑轮的转动惯量为 $J=\frac{1}{2}m_1r^2$。试求物体 B 下落的加速度。

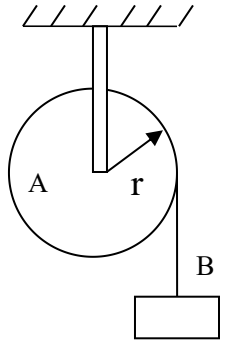


图 3-1

微信公众号：北师球知道

3、如图 3-2 所示，无限长的同轴金属圆筒构成柱形电容器，内筒与外筒半径分别为 R_1 与 R_2，两圆筒间充以电容率为ε的电介质。求沿轴向单位长度的电容。

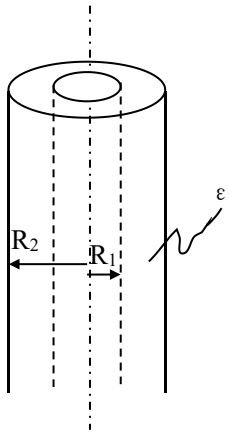


图 3-2

4、如图 3-3 所示，金属棒 MN 以匀速率 v，平行于一长直导线移动，此导线通有电流 I。求此棒中的感应电动势，并判断棒的哪一端电势较高。

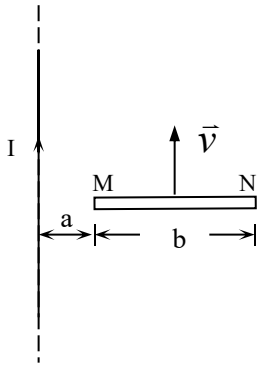


图 3-3

微信公众号：北师球知道

5、如图 3-4 所示，有一沿轴向通有电流的无限长半圆筒形薄金属片，垂直电流方向单位长度上的电流分布为 $i = k\sin\theta$，k 为常量。求其轴线 OO’ y 上的磁感强度。

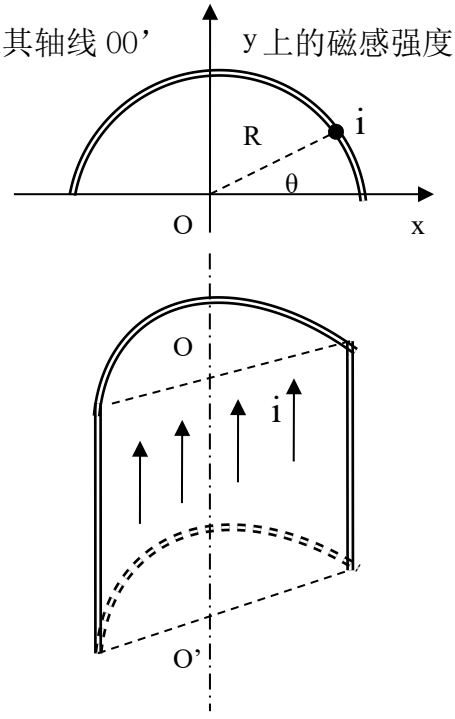


图 3-4